

## EXPERIMENTO 08 – TRABALHO E ENERGIA CINÉTICA

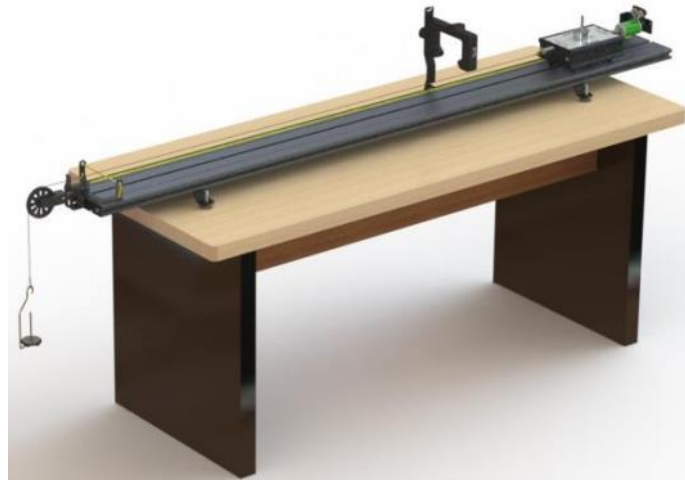


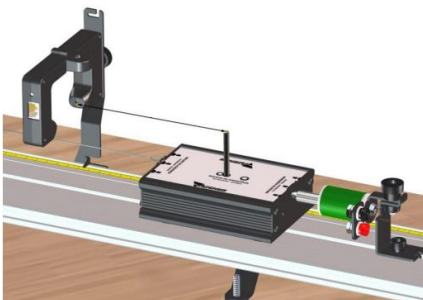
Fig 1: Montagem experimental

### I – Procedimentos Experimentais

1. Montar o equipamento igual ao MRUV com 01 sensor.
2. Colocar no suporte para massas aferidas uma massa suspensa total de 40g. Usar o valor da aceleração da gravidade ( $g$ ) do local do experimento ( $9,8 \text{ m/s}^2$ ) e calcular o valor da força aceleradora **F** igual ao peso da massa suspensa.

$$F = m_s \times g = \text{_____} N$$

3. O fio deve ter um comprimento suficiente para que o suporte para massas aferidas não toque o chão até o final do deslocamento adotado.
4. Posicionar o sensor S1 para  $\Delta X = 0,100\text{m}$ . Este deslocamento deve ser medido entre o pino central do carro e o centro S1 (STOP).



5. Usar uma balança e medir a massa do carro e acessórios, (carro + pino de interrupção + fixador do fio + fixador no eletroímã).

6. Anotar na tabela a massa total  $m$  do sistema:  $m = m_c + m_s$ .

7. Ligar o cronômetro e verificar se ele identificou o sensor. Testar o sensor interrompendo a passagem do infravermelho com um objeto.



8. O acionamento do cronômetro ocorre no desligamento do eletroímã. Quando a chave for desligada o carro será liberado e o cronômetro acionado.

9. Selecione a função 1 clicando em **FUNC**. A tela vai apresentar a função **F1**.



10. Clicando em **START** a bobina estará energizada. Na tela aparece o sinal de “stand by” (\*) piscando, que significa que o sistema está pronto para a tomada de medidas. Fixar o carro ao eletroímã.

11. Clicando novamente em **START** a bobina será desligada e o carro será liberado. Neste momento a contagem iniciará e encerrará quando o carro passar pelo sensor.

12. Repetir os passos colhendo três valores de tempo (se necessário!), para o mesmo deslocamento, calcular o valor médio e anotar na tabela 1.

13. Reposicionar o **S1** até obter um  $\Delta X = 0,150\text{m}$  e assim sucessivamente até completar os valores dos intervalos de tempo para os deslocamentos sugeridos na tabela 1.

Tabela 1 – Dados experimentais

| $F(N)$ | $\Delta x (m)$ | $\tau (J)$ | $m(kg)$ | $t (s)$ | $v_o (m/s)$ | $v (m/s)$ | $Ec_o (J)$ | $Ec_f (J)$ | $\Delta E_k(J)$ | $\Delta E_k/\tau$ |
|--------|----------------|------------|---------|---------|-------------|-----------|------------|------------|-----------------|-------------------|
|        | 0,100          |            |         |         |             |           |            |            |                 |                   |
|        | 0,150          |            |         |         |             |           |            |            |                 |                   |
|        | 0,200          |            |         |         |             |           |            |            |                 |                   |
|        | 0,250          |            |         |         |             |           |            |            |                 |                   |
|        | 0,300          |            |         |         |             |           |            |            |                 |                   |
|        | 0,350          |            |         |         |             |           |            |            |                 |                   |
|        | 0,400          |            |         |         |             |           |            |            |                 |                   |

14. Calcular o trabalho realizado pela força aceleradora que atua sobre o sistema.

$$\tau = F \cdot \Delta x$$

15. Usar a expressão do MRUV e calcular a velocidade final  $v$  para cada deslocamento.

$$v = \frac{2 \cdot \Delta x}{t}$$

16. Determinar a energia cinética inicial  $Ec_o$  e a final  $Ec_f$  para cada tomada de tempo.

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

17. Calcular a variação da energia cinética  $\Delta E_c$  ocorrida em cada deslocamento e comparar com o respectivo trabalho realizado pela força aceleradora sobre o sistema.

18. Admitindo uma tolerância de 5% é possível concluir que a equivalência entre trabalho e energia cinética foi obtida?

19. Os resultados obtidos permitem afirmar que o sistema utilizado no experimento é um sistema conservativo? Justificar.

## II – Conclusão do Experimento